

Il Ritorno delle Pizze (Versione Hard) (pizza-hard)

È l'ora di pranzo allo stage per le Olimpiadi di Informatica e tutti gli studenti sono affamati! Tommaso aveva promesso di preparare la pizza per tutti, ma come al solito è troppo lento. Samuele, stufo di aspettare, decide di andare lui stesso in pizzeria a prendere le pizze.

La città è composta da N incroci, numerati da 1 a N . Gli incroci sono collegati da M strade bidirezionali. La i -esima strada collega gli incroci a_i e b_i e richiede t_i minuti per essere percorsa. È sempre possibile raggiungere il Toppo partendo da un qualsiasi incrocio attraverso una sequenza di strade.

Ci sono N partecipanti allo stage, uno per ogni incrocio da 1 a N . Il Toppo (la sede dello stage dove tutti devono tornare) si trova all'incrocio T ($1 \leq T \leq N$). Ogni partecipante deve tornare al Toppo partendo dal proprio incrocio.

Lungo il tragitto, in K incroci ci sono dei chioschi che vendono tranci di pizza. Il chiosco nell'incrocio i vende un trancio di pizza con un livello di soddisfazione y_i (misurato in "quanto vale la pena fermarsi").

Ogni partecipante è disposto a fermarsi al massimo in un chiosco lungo il suo percorso verso il Toppo, ma solo se il tempo extra aggiunto al suo percorso è al massimo uguale al livello di soddisfazione della pizza che prenderebbe. In altre parole, se fermarsi a prendere una pizza gli fa perdere t minuti in più rispetto al percorso più veloce, lo farà solo se il livello di soddisfazione è almeno t .

☞ Un partecipante può passare attraverso incroci con chioschi senza fermarsi (semplicemente ignorando la pizza). Si ferma "ufficialmente" al massimo in un chiosco.

Dati di input

La prima riga contiene quattro numeri interi N , M , K e T separati da spazi.

Ognuna delle successive M righe contiene tre interi a_i , b_i e t_i , che descrivono una strada tra gli incroci a_i e b_i che richiede t_i minuti per essere percorsa (a_i e b_i sono diversi tra loro, e t_i è un intero positivo al massimo 10^4).

Le successive K righe descrivono ciascuna un chiosco di pizza con due interi: l'indice del suo incrocio e il suo livello di soddisfazione (un intero positivo al massimo 10^9). Più chioschi possono trovarsi nello stesso incrocio.

Dati di output

L'output deve consistere di N righe. La riga i contiene il singolo intero 1 se il partecipante nell'incrocio i può fermarsi a mangiare una pizza lungo il percorso verso il Toppo, e 0 altrimenti. (Anche il partecipante che si trova già al Toppo può decidere di muoversi per prendere una pizza e poi tornare, se il tempo extra lo permette).

Assunzioni

- $2 \leq N \leq 50\,000$.
- $1 \leq M \leq 100\,000$.

- $1 \leq K \leq N$.
- $1 \leq T \leq N$.
- $1 \leq t_i \leq 10^4$.
- $1 \leq y_i \leq 10^9$.
- Il grafo delle strade è connesso.

Assegnazione del punteggio

- **Subtask 1** [0 punti]: Casi d'esempio.
- **Subtask 2** [10 punti]: $N \leq 10$, $M \leq 20$, $K \leq 10$.
- **Subtask 3** [15 punti]: $N \leq 1\,000$, $M \leq 2\,000$, $K \leq 1\,000$.
- **Subtask 4** [20 punti]: $K = 1$.
- **Subtask 5** [25 punti]: $t_i = 1$ per ogni strada.
- **Subtask 6** [30 punti]: Nessuna limitazione aggiuntiva.

Esempi di input/output

stdin	stdout
4 5 1 4 1 4 10 2 1 20 4 2 3 2 3 5 4 3 2 2 7	1 1 1 1

Spiegazioni

Nel caso d'esempio:

- Il partecipante nell'incrocio 3 dovrebbe fermarsi per una pizza: il suo percorso aumenterebbe solo di 6 minuti (da 2 a 8), e questo aumento è al massimo uguale al livello di soddisfazione 7 della pizza.
- Il partecipante nell'incrocio 2 dovrebbe ovviamente prendere la pizza nell'incrocio 2, dato che questo non causa alcun cambiamento nel suo percorso ottimale.
- Il partecipante nell'incrocio 1 è un caso interessante: potrebbe sembrare che il suo percorso ottimale (lunghezza 10) aumenterebbe troppo per giustificare una sosta per la pizza. Tuttavia, essendoci un chiosco all'incrocio 2 con una pizza molto soddisfacente, il partecipante decide di fare: $1 \rightarrow 4 \rightarrow 2$ (prende la pizza) $\rightarrow 4$ (Toppo). Questo percorso richiede un tempo extra di 6 minuti, che è accettabile poiché $6 \leq 7$!
- Anche il partecipante nell'incrocio 4 (già al Toppo) deciderà di fare un salto all'incrocio 2: il suo percorso sarà $4 \rightarrow 2 \rightarrow 4$, con un tempo extra di 6 minuti. Poiché $6 \leq 7$, deciderà di farlo.